

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5

Άσκηση 1:

Προσδιορίστε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση της μεταβλητής X σε κάθε μία από τις ακόλουθες διωνυμικές κατανομές:

(α) $n = 4$ και $p=0,10$

$$\mu = np = (4)(0,10) = 0,40$$

$$\sigma^2 = np(1 - p) = (4)(0,10)(1 - 0,10) = (0,40)(0,90) = 0,36$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{np(1 - p)} = \sqrt{0,36} = 0,60$$

(β) $n = 4$ και $p=0,40$

$$\mu = np = (4)(0,40) = 1,6$$

$$\sigma^2 = np(1 - p) = (4)(0,40)(1 - 0,40) = (1,6)(0,60) = 0,96$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{np(1 - p)} = \sqrt{0,96} = 0,98$$

(γ) $n = 5$ και $p=0,80$

$$\mu = np = (5)(0,80) = 4$$

$$\sigma^2 = np(1 - p) = (5)(0,80)(1 - 0,80) = (4)(0,20) = 0,80$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{np(1 - p)} = \sqrt{0,80} = 0,894$$

(δ) $n = 3$ και $p=0,50$

$$\mu = np = (3)(0,50) = 1,5$$

$$\sigma^2 = np(1 - p) = (3)(0,50)(1 - 0,50) = (1,5)(0,50) = 0,75$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{np(1 - p)} = \sqrt{0,75} = 0,866$$

Άσκηση 2:

Σύμφωνα με το New Research Center, το 51% των Αμερικανών ενηλίκων έχουν στην κατοχή τους τάμπλετ.

Ποια είναι η πιθανότητα στους επόμενους έξι Αμερικανούς ενήλικες που ερωτήθηκαν:

(α) τέσσερις να είναι κάτοχοι τάμπλετ;

Έστω X ο αριθμός των Αμερικανών ενηλίκων που έχουν τάμπλετ που ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με $n = 6$ και $p = 0,51$. Ο τύπος είναι:

$$P(X = x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$$
$$P(X = 4) = \frac{6!}{4!(6-4)!} 0,51^4 (1-0,51)^{6-4} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! 2!} 0,51^4 0,49^2 = \frac{30}{2 \cdot 1} 0,51^4 0,49^2$$
$$= 15 \cdot 0,067652 \cdot 0,2401 = 0,2436$$

(β) και οι έξι να είναι κάτοχοι τάμπλετ;

$$P(X = 6) = \frac{6!}{6!(6-6)!} 0,51^6 (1-0,51)^{6-6} = \frac{6!}{6! 0!} 0,51^6 0,49^0 = \frac{1}{1} 0,017596 \cdot 1 = 0,0176$$

(γ) τουλάχιστον τέσσερις να είναι κάτοχοι τάμπλετ;

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3))$$

Υπολογίζουμε:

$$P(X = 0) = \frac{6!}{0!(6-0)!} 0,51^0 (1-0,51)^{6-0} = \frac{6!}{0! 6!} 1 \cdot 0,49^6 = \frac{1}{1} 1 \cdot 0,013841 = 0,0138$$
$$P(X = 1) = \frac{6!}{1!(6-1)!} 0,51^1 (1-0,51)^{6-1} = \frac{6!}{1! 5!} 0,51 \cdot 0,49^5 = \frac{6}{1} 0,51 \cdot 0,028248$$
$$= (6)(0,51)(0,0282) = 0,086437$$
$$P(X = 2) = \frac{6!}{2!(6-2)!} 0,51^2 (1-0,51)^{6-2} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4!}{2! 4!} 0,51^2 \cdot 0,49^4 = \frac{30}{2 \cdot 1} 0,2601 \cdot 0,057648$$
$$= (15)(0,2601)(0,057648) = 0,224914$$
$$P(X = 3) = \frac{6!}{3!(6-3)!} 0,51^3 (1-0,51)^{6-3} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! 3!} 0,51^3 \cdot 0,49^3$$
$$= \frac{120}{3 \cdot 2 \cdot 1} 0,132651 \cdot 0,117649 = (20)(0,132651)(0,117649) = 0,312125$$

Επομένως,

$$\begin{aligned}P(X \geq 4) &= 1 - P(X \leq 3) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)) \\&= 1 - (0,0138 + 0,086437 + 0,224914 + 0,312125) \\&= 1 - 0,637276 = 0,3627\end{aligned}$$

(δ) Ποια είναι η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση του πλήθους των Αμερικανών ενηλίκων που είναι κάτοχοι τάμπλετ σε έρευνα έξι ατόμων;

$$\mu = np = (6)(0,51) = 3,06$$

$$\sigma^2 = np(1 - p) = (6)(0,51)(1 - 0,51) = (3,06)(0,49) = 1,4994$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{np(1 - p)} = \sqrt{1,4994} = 1,2245$$

Άσκηση 3:

Μια κατασκευαστική εταιρεία διεξάγει τακτικά ελέγχους ποιότητας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για τα προϊόντα που κατασκευάζει. Ιστορικά, το ποσοστό αποτυχίας είναι 3% για λαμπτήρες LED που κατασκευάζει η εταιρεία. Ας υποθέσουμε ότι επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα 10 λαμπτήρων LED. Ποια είναι η πιθανότητα:

(α) κανένας από τους λαμπτήρες LED να μην είναι ελαττωματικός;

Έστω X ο αριθμός των ελαττωματικών λαμπτήρων που ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με $n = 10$ και $p = 0,03$. Ο τύπος είναι:

$$\begin{aligned}P(X = x) &= \frac{n!}{x!(n - x)!} p^x (1 - p)^{n-x} \\P(X = 0) &= \frac{10!}{0!(10 - 0)!} 0,03^0 (1 - 0,03)^{10-0} = \frac{10!}{0! 10!} 0,03^0 \cdot 0,97^{10} = \frac{1}{1} \cdot 1 \cdot 0,737424 \\&= 0,7374\end{aligned}$$

(β) ακριβώς ένας από τους λαμπτήρες LED να είναι ελαττωματικός;

$$\begin{aligned}P(X = 1) &= \frac{10!}{1!(10 - 1)!} 0,03^1 (1 - 0,03)^{10-1} = \frac{10 \cdot 9!}{1! 9!} 0,03^1 \cdot 0,97^9 = \frac{10}{1} \cdot 0,03 \cdot 0,760231 \\&= 0,2281\end{aligned}$$

(γ) δύο ή λιγότεροι από τους λαμπτήρες LED να είναι ελαττωματικοί;

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

Έχουμε ήδη υπολογίσει $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ στα (α) και (β). Υπολογίζουμε:

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= \frac{10!}{2!(10-2)!} 0,03^2 (1 - 0,03)^{10-2} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8!}{2! 8!} 0,03^2 \cdot 0,97^8 \\ &= \frac{90}{2 \cdot 1} \cdot 0,009 \cdot 0,783743 = 0,0317 \end{aligned}$$

Επομένως,

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,7374 + 0,2281 + 0,0317 = 0,9972$$

(δ) τρεις ή περισσότεροι από τους λαμπτήρες LED να είναι ελαττωματικοί;

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2))$$

Χρησιμοποιώντας τις $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ βρίσκουμε

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - P(X \leq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)) \\ &= 1 - 0,9972 = 0,0028 \end{aligned}$$

Άσκηση 4:

Να υπολογιστούν οι ακόλουθες πιθανότητες:

(α) $P(X = 2)$, αν $\lambda = 2,5$.

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

$$P(X = 2) = \frac{2,71828^{(-2,5)} (2,5)^2}{2!} = \frac{(0,082085)(6,25)}{2 \cdot 1} = \frac{0,513032}{2} = 0,2565$$

(β) $P(X = 1)$, αν $\lambda = 0,5$.

$$P(X = 1) = \frac{2,71828^{(-0,5)}(0,5)^1}{1!} = \frac{(0,606531)(0,5)}{1} = 0,3033$$

(γ) $P(X \leq 3)$, αν $\lambda = 5$.

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

Υπολογίζουμε την κάθε μια πιθανότητα:

$$P(X = 0) = \frac{2,71828^{(-5)}(5)^0}{0!} = \frac{(0,006738)1}{1} = 0,0067$$

$$P(X = 1) = \frac{2,71828^{(-5)}(5)^1}{1!} = \frac{(0,006738)(5)}{1} = 0,0337$$

$$P(X = 2) = \frac{2,71828^{(-5)}(5)^2}{2!} = \frac{(0,006738)(25)}{2 \cdot 1} = \frac{0,168449}{2} = 0,0842$$

$$P(X = 3) = \frac{2,71828^{(-5)}(5)^3}{3!} = \frac{(0,006738)(125)}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{0,842246}{6} = 0,1404$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= 0,0067 + 0,0337 + 0,0842 + 0,1404 = 0,2650 \end{aligned}$$

(δ) $P(X \geq 1)$, αν $\lambda = 4$.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

Υπολογίζουμε

$$P(X = 0) = \frac{2,71828^{(-4)}(4)^0}{0!} = \frac{(0,018316)1}{1} = 0,0183$$

Επομένως,

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,0183 = 0,9972$$

Άσκηση 5:

Υποθέστε ότι ο μέσος αριθμός των νέων επισκεπτών σε μία ιστοσελίδα ανά λεπτό είναι 2,5.

(α) Ποια είναι η πιθανότητα σε ένα λεπτό να μην υπάρχουν νέοι επισκέπτες στην ιστοσελίδα;

Έστω X ο αριθμός των νέων επισκεπτών ανά λεπτό η οποία ακολουθεί την κατανομή Poisson.

Μέση τιμή: $\lambda = 2,5$

$$P(X = 0) = \frac{2,71828^{(-2,5)}(2,5)^0}{0!} = \frac{(0,082085)1}{1} = 0,0821$$

(β) Ποια είναι η πιθανότητα να υπάρχει τουλάχιστον νέος επισκέπτης στην ιστοσελίδα;

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

Έχουμε υπολογίσει από το (α) την

$$P(X = 0) = 0,0821$$

Επομένως,

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,0821 = 0,9179$$

Η πιθανότητα να υπάρχει τουλάχιστον ένας νέος επισκέπτης στην ιστοσελίδα σε ένα δεδομένο λεπτό είναι 91,79%.

Άσκηση 6:

Υποθέστε ότι ο μέσος αριθμός των πελατών που φθάνουν ανά λεπτό στην τράπεζα κατά τη διάρκεια του μεσημεριού είναι ίσος με 3.

(α) Ποια είναι η πιθανότητα σε ένα λεπτό να φτάσουν ακριβώς δύο πελάτες;

Έστω X ο αριθμός των πελατών που φθάνουν ανά λεπτό η οποία ακολουθεί την κατανομή Poisson.

Μέση τιμή: $\lambda = 3$

$$P(X = 2) = \frac{2,71828^{(-3)}(3)^2}{2!} = \frac{(0,049787)(9)}{2 \cdot 1} = \frac{0,448085}{2} = 0,2240$$

(β) Ποια είναι η πιθανότητα περισσότεροι από δύο πελάτες να φτάσουν σε ένα λεπτό;

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2))$$

Υπολογίζουμε:

$$P(X = 0) = \frac{2,71828^{(-3)}(3)^0}{0!} = \frac{(0,049787)(1)}{1} = 0,0498$$

$$P(X = 1) = \frac{2,71828^{(-3)}(3)^1}{1!} = \frac{(0,049787)(3)}{1} = 0,1494$$

Έχοντας ήδη υπολογίσει την $P(X = 2)$ από το (α) βρίσκουμε:

$$\begin{aligned} P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)) \\ &= 1 - (0,0498 + 0,1494 + 0,2240) = 1 - 0,4232 = 0,5768 \end{aligned}$$

Έτσι, υπάρχει πιθανότητα 57,68% περισσότεροι από δύο πελάτες να φτάσουν στο ίδιο λεπτό.

Άσκηση 7:

Κατά τη διαδικασία κατασκευής γυάλινων σκευών, τα γυάλινα πόδια σφραγίζονται με θέρμανση σε φλόγα. Η θερμοκρασία της φλόγας ποικίλλει ελαφρώς. Ακολουθεί η κατανομή της θερμοκρασίας X , μετρούμενη σε βαθμούς Κελσίου:

Θερμοκρασία X :	Πιθανότητα
540	0.1
545	0.25
550	0.3
555	0.25
560	0.1

(α) Βρείτε τη μέση θερμοκρασία μ_X και την τυπική απόκλιση σ_X .

Ο μέσος όρος, η διακύμανση και η τυπική απόκλιση δίνονται από τις ακόλουθες εκφράσεις:

$$\begin{aligned} \mu &= E(X) = \sum_x xp \\ \sigma_X^2 &= Var(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (X - \mu)^2 p \end{aligned}$$

$$\sigma_X = \sqrt{\sum_x (X - \mu)^2 p}$$

Θερμοκρασία X:	Πιθανότητα	xi*p	xi-μ	(xi-μ) ²	(xi-μ) ² *p
540	0.1	54	-10	100	10
545	0.25	136.25	-5	25	6.25
550	0.3	165	0	0	0
555	0.25	138.75	5	25	6.25
560	0.1	56	10	100	10
	mean	550		variance	32.5
				sd	5.70087713

(β) Η θερμοκρασία-στόχος είναι 550 βαθμοί Κελσίου. Χρησιμοποιήστε τους κανόνες για τους μέσους όρους και τις διακυμάνσεις για να βρείτε τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση της διαφοράς των βαθμών Κελσίου από τον στόχο, X-550.

Ας θεωρήσουμε $Y = X - 550$.

Χρησιμοποιούμε τις αναμενόμενες τιμές και τους κανόνες διακύμανσης:

Εάν $Y = a + bX$,

$$\mu_Y = E(Y) = E(a + bX) = a + bE(X) = a + b\mu_X$$

$$\sigma_Y^2 = Var(a + bX) = b^2 \sigma_X^2$$

$$\sigma_Y = |b| \sigma_X \equiv \sqrt{\sigma_Y^2}$$

Η μέση τιμή είναι:

$$\begin{aligned} \mu_Y &= E(X - 550) = \mu_X - 550 \\ &= 550 - 550 = 0 \end{aligned}$$

Η διακύμανση είναι:

$$\sigma_Y^2 = Var(X - 550) = \sigma_X^2 = 32,5$$

Η τυπική απόκλιση είναι:

$$\sigma_Y = \sqrt{\sigma_Y^2} = \sqrt{32,5} = 5,701$$